

Capítulo 7: Entrada/Saída.

Não se conecta os dispositivos diretamente no barramento do sistema por:

- Ter uma grande variedade de periféricos que trabalham com dados e tamanhos de palavra diferentes aos do computador.
- Seria necessário uma lógica para cada tipo de periférico, dentro do processador.
- Taxa de transferência dos periféricos é muito mais lenta, não consegue usar barramento de alta velocidade assim.

Portanto faz-se necessário o uso do módulo E/S

- Que possui interface entre processador e M.P por meio do barramento central e interface com os dispositivos periféricos por conexão de dados adequados.

Dispositivo Periférico = Dispositivo externo conectado ao módulo de E/S.

- **Legíveis ao ser humano**: Monitores de vídeo, impressora.
 - **Legíveis a máquina**: Disco magnético e fita.
 - **Comunicação**: Permite troca de dados com dispositivo remoto, terminal, outro PC...
 - **Sinais de Controle**: Indica a função que o dispositivo realizará... **enviar/receber dados**
 - **Dados**: Conjunto de dados a serem enviados ou recebidos do módulo
 - **Sinais de Estado**: Indica o estado do dispositivo, Pronto/Não pronto para transferência
- ↳ Estas são as formas na qual ocorre a ~~ação de controle~~ **interface** com o módulo E/S.

Teclado/Monitor

É interação mais comum entre usuário/PC. A unidade de troca binária é o caractere

Caractere Imprimível: Alfabéticos, numéricos e especiais, podem ser impressos e exibidos no monitor.

Caractere de Controle: Controle da exibição/impressão dos caracteres e tráfego da comunicação

Módulos E/S

- Controle e temporização // • Comunicação processador e dispositivo // • detecção de erro // • armazenamento temporário de dados.

Pelo barramento e a M.P. compartilham muitas atividades tanto que haver uma temporização para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e os dispositivos externos.

A comunicação processador precisa fazer com que o módulo de E/S aceite comandos do processador, fornecer a troca de dados, informar o estado módulo **BUSY, READY**, relatar erros e fazer cada dispositivo que o módulo controla ter um endereço exclusivo.

Já na comunicação com dispositivos é necessário de um buffering de dados e um detecção de erros, de erros mecânicos e de mudanças não intencionais por de paridade.

Entrada/Saída Programada:

O processador executa um programa e controla diretamente a E/S.

- O processador emite um comando de E/S.
- O processador espera a disponibilidade do módulo.
- O processador movimenta os dados.

Se o processador for mais rápido que a E/S, desperdiça tempo do processador.

Um módulo de E/S pode receber 4 tipos de comando de uma E/S.

- Controle // teste // • Leitura // • Escrita

Os dados de uma palavra são lidos de cada vez, o processador precisa permanecer em um ciclo de verificação até que a palavra esteja disponível no módulo E/S.

O que faz o processador ficar gastando tempo à toa.

E/S mapeada na memória

Existe um único espaço de endereço para locais de memória e dispositivos de E/S, portanto só é necessário uma linha de ~~memória~~ // linha de escrita // leitura.

E/S independente

Aprova a linha de comando especifica se o endereço é da E/S ou um local de memória, com 10 linhas de endereço pode ter 1024 de memória e E/S.

E/S controlada por interrupção

O processador emite um comando de E/S para um módulo e vá fazer algo útil.

Quando o módulo de E/S estiver pronto, ele interrompe o processador, o processador realiza a ação e depois volta para a antiga.

Como o processador determina qual dispositivo emitiu a interrupção?

Múltiplas linhas de interrupção: A mais simples é fornecer várias linhas de interrupção entre o processador e os módulos de E/S. Porém é impraticável.

Verificação Por Software: Cada módulo de E/S poderia conter um registrador de estado endereço. O processador então lê cada módulo de E/S para identificar qual módulo gerou a interrupção.

Days1 Chain: A verificação é feita por hardware, para interrupções, os módulos de EIS compartilham uma linha de requisição de interrupção comum. Assim que o processador reconhece uma interrupção, ele envia uma confirmação. Esse sinal se propaga por uma série de módulos de EIS até o módulo requisitante o receber, que responde colocando uma palavra que é conhecida como vetor de interrupção.

Arbitração de Barramento.

O módulo precisa ganhar controle do barramento antes de requisitar a interrupção. Só um módulo pode ativar a linha de cada vez, o módulo requisitante então coloca seu vetor na linha de dados.

Desvantagens das EIS: programação controlada por interrupção.

Basicamente, mesmo que controlada por interrupção seja "melhor", ambas precisam que o processador interfira.

- Processador fica muito tempo esperando para realizar uma transferência
- A taxa de transferência da EIS é limitada pela velocidade que o processador pode testar e atender um dispositivo.

Acesso Direto à Memória (DMA)

O DMA envolve um módulo adicional no barramento do sistema capaz de imitar o processador. O DMA precisa usar o barramento apenas quando o processador não precisa dele, ou porque o processador o suspende temporariamente.

Se o processador quer ler/escrever, ele envia o comando ao DMA e volta a fazer outras coisas. O DMA transfere o bloco de dados diretamente de ou para a memória sem passar pelo processador. Assim que termina, envia um sinal de interrupção ao processador. Portanto, o processador participa do início e fim.

Capítulo 7: Entrada/Saída

Perguntas de Revisão

7.1 As três classificações gerais dos dispositivos externos: Periférico, legível ao humano e legível ao computador.

7.2

O IRA é um código de texto utilizado para representar os caracteres. Sendo que cada caractere é representado por um código binário com 7 bits, 128 caracteres podem ser representados.

7.3

As principais funções de um EIS são: controle e temporização, comunicação com o processador, com o dispositivo, buffering e detecção de erros.

7.4

EIS Programada: Na entrada/saída programada quando o processador requisita algo do dispositivo, o processador fica ocioso por não pode fazer nada enquanto não estiver OK com o dispositivo. Ou seja, o processador dá o comando e espera a disponibilidade do EIS até que possa movimentar o dado. Ou seja, fica ocioso. Usa do EIS mapeada na memória ou independente.

EIS controlada por interrupção: O processador dá o comando, porém agora ele não necessita ficar esperando a disponibilidade do módulo do EIS, pois ao terminar o módulo manda uma interrupção para falar que acabou. Ou seja, o processador pode fazer o que quiser enquanto não é interrompido. Quem interrompe: Múltiplas linhas, Daisy Chain, arbitragem e solicitar via software.

DMA: O DMA é basicamente um dispositivo colocado entre o processador e a MP. É como se fosse um mini-processador, que utiliza do barramento central quando a CPU não usa. A CPU manda o comando para o DMA que realiza todas as operações, pois ele mesmo envia os dados diretamente para a MP, ou seja não precisa do processador (que pode fazer o que quiser), quando terminado ele somente envia a interrupção. Ou seja, o processador apenas participa do início e fim.

7.5

Mapeada na memória: A mapeada na memória possui apenas um espaço de endereço tanto para os locais de memória e os dispositivos de E/S. 10 linhas.
Independente: A linha de comando especifica se o endereço é da E/S ou um local de memória.

7.6

Existem alguns métodos: (aumentar a quantidade de linhas seria uma das opções) (um modo de arbitramento) onde o módulo ganha o controle do barramento para fazer a interrupção, só um módulo ativo a linha pois então o requisitante coloca seu "vetor", (verificação por software) onde cada módulo teria conter um registrador de estado, então o processador lê cada módulo para ver qual módulo gerou a interrupção, (daisy chain)

7.7 O processador fará outras atividades que não necessitem do uso do barramento ou ele pode ficar esperando.

Exercícios

7.1

1º formato: 8 bits equivalente a $2^8 \rightarrow 256$ portas

2º formato: 16 bits equivalente a $2^{16} \rightarrow 64K$ portas

7.2

1º formato: $2^{16} \rightarrow 64K$ portas

2º formato $2^{16} \rightarrow 64K$ portas

7.3 16 bits = $2^{16} \rightarrow 64K$

7.6

a) $200 \text{ ms} = 0,2 \text{ segundos}$

$10 \text{ cps} = 0,1 \text{ s}$ para cada caractere, se a verificação for feita apenas 5 caracteres serão escritos, ou seja, é necessário que o tempo de verificação seja de 1000 ms

b)

Já que a questão fala que o intervalo entre dois toques é de 60 ms , a verificação deve ocorrer em pelo menos 60 ms , para que nenhuma fique sem digitação

7.8

Vantagens: Não há linhas de comando para distinguir memória e dispositivo, vários modos de endereçamento do conjunto de instruções pode ser usado.

Desvantagens: Possui menos linhas para representação dos dispositivos e da memória, o endereço do dispositivo é mais longo por isso o endereçamento lógico é mais difícil.

7.11

O DMA recebe prioridade mais alta que o processador pois é ele que realiza a maioria das ações que necessitam de ir na memória, por tanto se a CPU tivesse prioridade ela iria interromper o DMA.